

Seguimiento 4 · 12 preguntas · 5 opciones por pregunta

Unidad 3 · Teoría de números

Nombre: _____

Instrucciones

1. Cada pregunta tiene **5 opciones** (A-E); una o más pueden ser correctas. No marcar también es una decisión. Calificación: opción correcta marcada suma, incorrecta marcada penaliza. Puntaje mínimo por pregunta: **0**.

2. Marque en la hoja de respuestas rellinando el círculo: ● ○ ○ ○ ○

3. **Tiempo: 1h 25 min.** Lea el enunciado completo antes de marcar.

1. ¿Cuáles afirmaciones sobre divisibilidad en $\mathbb{Z}$ son verdaderas?

- A. Si $d \mid a$ y $d \mid b$, entonces $d \mid (xa + yb)$ para todo $x, y \in \mathbb{Z}$.
- B. Si $d \mid a$ y $d \mid b$, entonces $d^2 \mid ab$.
- C. Si $a \mid b$ y $b \mid a$ con $a, b \in \mathbb{Z}$, entonces necesariamente $a = b$.
- D. Si $a \mid b$ y $b \mid c$, entonces $a \mid c$.
- E. Para todo $d \neq 0$ se cumple $d \mid 0$.

2. División canónica de $a = -97$ entre $d = 8$ ($0 \leq r < 8$). ¿Cuáles son correctas?

- A. $q = -13$, $r = 7$, pues $-97 = 8(-13) + 7$.
- B. $q = -12$, $r = -1$, pues $-97 = 8(-12) - 1$.
- C. El resto satisface $0 \leq r < 8$; $r = 7$ es válido.
- D. $q = -12$, $r = 7$.
- E. $-97 \bmod 8 = 7$.

3. ¿Cuáles resultados de módulo son correctos ($0 \leq r < d$)?

- A. $-47 \bmod 9 = 7$
- B. $-31 \bmod 6 = 5$
- C. $107 \bmod 13 = 3$
- D. $-55 \bmod 7 = 3$
- E. $-20 \bmod 3 = 1$

4. ¿Cuáles congruencias son verdaderas? ($a \equiv b \pmod{m}$ ssi $m \mid (a - b)$.)

- A. $-14 \equiv 2 \pmod{8}$
- B. $-14 \equiv 6 \pmod{8}$
- C. $23 \equiv 2 \pmod{7}$
- D. $-9 \equiv 3 \pmod{6}$
- E. $17 \equiv -1 \pmod{6}$

5. Congruencia y justificación. ¿Cuáles son correctas?

- A. $44 \equiv 9 \pmod{7}$, porque $7 \mid 35$.
- B. $-40 \equiv 5 \pmod{9}$, porque $9 \mid -45$.
- C. $-15 \equiv 4 \pmod{19}$, porque $19 \mid -19$.
- D. $60 \equiv 4 \pmod{8}$, porque $8 \mid 56$.
- E. $33 \equiv 8 \pmod{5}$, porque $5 \mid 25$.

6. ¿Cuáles afirmaciones sobre primos y factorización son verdaderas?

- A. Para verificar si n es primo basta probar divisores primos hasta $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$.
- B. $323 = 17 \times 19$ es compuesto; $17 \leq \sqrt{323} < 19$.
- C. La factorización de 756 es $2^2 \cdot 3^3 \cdot 7$.
- D. $221 = 13 \times 17$ es primo porque ninguno de sus dígitos es divisible por 13 ni 17.
- E. Todo entero > 1 tiene factorización prima única salvo el orden.

7. ¿Cuáles pares son primos relativos?

- A. 25 y 36
- B. 28 y 45
- C. 16 y 51
- D. 14 y 35
- E. 169 y 52

8. Sean $a = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$, $b = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7$, $c = 2 \cdot 3^3 \cdot 7$. ¿Cuáles son correctos?

- A. $\text{mcd}(a, b) = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$
- B. $\text{mcm}(a, b) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 = 12600$
- C. $\text{mcd}(a, b, c) = 2 \cdot 3 = 6$
- D. $\text{mcm}(b, c) = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 = 18900$
- E. $\text{mcd}(a, b) \cdot \text{mcm}(a, b) = a \cdot b$

9. Traza de Euclides para $\text{mcd}(693, 252)$. ¿Cuáles son correctas?

- A. Paso 1: $693 = 2 \cdot 252 + 189$.
- B. Paso 2: $252 = 1 \cdot 189 + 63$.
- C. Paso 3: $189 = 3 \cdot 63 + 0$; $\text{mcd} = 63$.
- D. El algoritmo usa exactamente 3 divisiones.
- E. 693 y 252 son primos relativos porque $\text{mcd}(693, 252) = 63$.

10. Euclides para $\text{mcd}(336, 210)$. ¿Cuáles son correctas?

- A. Paso 1: $336 = 1 \cdot 210 + 126$.
- B. Paso 2: $210 = 1 \cdot 126 + 84$.
- C. $\text{mcd}(336, 210) = 42$.
- D. $\text{mcm}(336, 210) = 1680$.
- E. $\text{mcd}(336, 210) \cdot \text{mcm}(336, 210) = 336 \cdot 210$.

11. Sobre el Teorema Fundamental de la Aritmética (TFA). ¿Cuáles son verdaderas?

- A. El TFA garantiza existencia y unicidad de la factorización prima para todo $n > 1$.
- B. Todo compuesto n tiene un factor primo $p \leq \sqrt{n}$.
- C. El número 1 queda cubierto por el TFA con la factorización prima vacía.
- D. Si $\text{mcd}(a, b) = 1$, entonces a y b no comparten ningún factor primo.
- E. El TFA implica directamente que existen infinitos números primos.

12. Sobre " $12 \mid n$ " con $12 = 2^2 \cdot 3$. ¿Cuáles son verdaderas?

- A. Equivale a " $4 \mid n$ y $3 \mid n$ ", pues $12 = 4 \cdot 3$ con $\text{mcd}(4, 3) = 1$.
- B. Equivale a " $2 \mid n$ y $6 \mid n$ ", pues $12 = 2 \cdot 6$.
- C. $12 \mid n \Rightarrow 4 \mid n$ y $3 \mid n$.
- D. Si la suma de dígitos de n es múltiplo de 12, entonces $12 \mid n$.
- E. Si $3 \mid n$ y los dos últimos dígitos de n forman un múltiplo de 4, entonces $12 \mid n$.

 Nombre del estudiante: _____

Cómo marcar:  Correcto  Incorrecto

**Si llena mal los círculos,
la respuesta NO se tendrá en cuenta.**

Respuestas

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
1.	☐	☐	☐	☐	☐	7.	☐	☐	☐	☐	☐
2.	☐	☐	☐	☐	☐	8.	☐	☐	☐	☐	☐
3.	☐	☐	☐	☐	☐	9.	☐	☐	☐	☐	☐
4.	☐	☐	☐	☐	☐	10.	☐	☐	☐	☐	☐
5.	☐	☐	☐	☐	☐	11.	☐	☐	☐	☐	☐
6.	☐	☐	☐	☐	☐	12.	☐	☐	☐	☐	☐

Código estudiantil (sin A0)

0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Ejemplo — código A0 3153 440:

0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
1	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐
5	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Nota: Coloque su código en la grilla y marque los círculos tal como se muestra en el ejemplo. Si la llena incorrectamente no se tendrá en cuenta su respuesta.
Rellene los círculos totalmente, preferiblemente con **lápiz oscuro**.